7-1，7-2，7-20（每题 10 分，小计 30 分）
补充必做题（题目见附件，20 分）

7-1 试画出

$$G(s)=\frac{250}{s(0.1s+1)} \quad 和 \quad G(s)G_c(s)=\frac{250}{s(0.1s+1)}\,\frac{0.05s+1}{0.0047s+1}$$

的伯德图，分析两种情况下的 ω_c 及相位裕量，从而说明近似比例微分校正的作用。

解：两系统的对数幅频特性如图 7.1 所示。

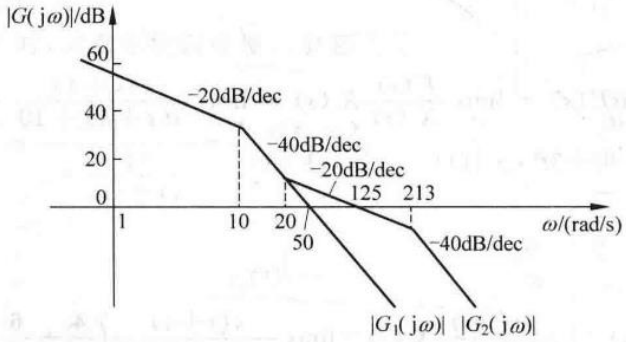


图 7.1

由图 7.1 看出

$$\omega_{c1}\approx 50\ \text{rad/s}$$
$$\omega_{c2}\approx 125\ \text{rad/s}$$

则

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= 180^\circ+\angle G_1(j\omega_{c1})\\ &= 180^\circ-90^\circ-\arctan(0.1\times 50)\approx 11.3^\circ\\ \gamma_2 &= 180^\circ+\angle G_2(j\omega_{c2})\\ &= 180^\circ-90^\circ-\arctan(0.1\times 125)+\arctan(0.05\times 125)\\ &\quad -\arctan(0.0047\times 125)\approx 55.1^\circ\end{aligned}$$

系统 2 相当于系统 1 加上近似比例微分校正环节 $G_c(s)=\dfrac{0.05s+1}{0.0047s+1}$，加了比例微分校正后剪切频率 ω_c 增大，故快速性增强；同时相位裕量增大，故稳定性增强。

7-2 试画出

$$G(s)=\frac{300}{s(0.03s+1)(0.047s+1)} \quad 和 \quad G(s)G_c(s)=\frac{300(0.5s+1)}{s(10s+1)(0.03s+1)(0.047s+1)}$$

的伯德图，分析两种情况下的 ω_c 及相位裕量，从而说明近似比例积分校正的作用。

解：两系统的对数幅频特性如图 7.2 所示。

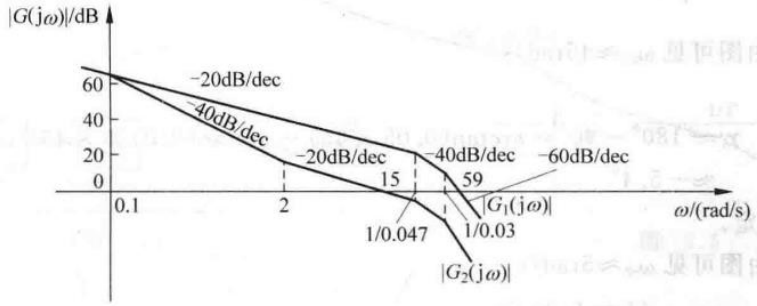


图 7.2

由图看出

$$\omega_{c1}\approx 59 \text{ rad/s}$$

$$\omega_{c2}\approx 15 \text{ rad/s}$$

则

$$\gamma_1=180^\circ+\angle G(j\omega_{c1})\approx 180^\circ-90^\circ-\arctan(0.03\times 59)-\arctan(0.047\times 59)$$

$$\approx -41^\circ$$

$$\gamma_2=180^\circ+\angle G(j\omega_{c2})\approx 180^\circ-90^\circ-\arctan(10\times 15)+\arctan(0.5\times 15)$$

$$-\arctan(0.03\times 15)-\arctan(0.047\times 15)$$

$$\approx 23^\circ$$

系统 2 相当于系统 1 加上近似比例积分校正环节 $G_1(s)=\dfrac{0.5s+1}{10s+1}$，加了比例积分校正

7-20 某单位反馈系统控制对象传递函数为 $G_o(s)=\dfrac{100}{s(10s+1)}$，试设计 PID 控制器，使系统闭环极点为 $-2\pm j1$ 和 -5。

解：设 PID 控制器传递函数为

$$G_c(s)=\frac{K_d s^2+K_p s+K_I}{s}$$

则

$$\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{\dfrac{K_d s^2+K_p s+K_I}{s}\dfrac{100}{s(10s+1)}}{1+\dfrac{K_d s^2+K_p s+K_I}{s}\dfrac{100}{s(10s+1)}}$$

$$=\frac{10(K_d s^2+K_p s+K_I)}{s^3+\dfrac{(1+100K_d)}{10}s^2+10K_p s+10K_I}$$

由下式对应系数相等

$$(s+5)(s+2-j1)(s+2+j1)=s^3+9s^2+25s+25$$

$$=s^3+\frac{(1+100K_d)}{10}s^2+10K_p s+10K_I$$

得

$$K_d=0.89,\quad K_p=2.5,\quad K_I=2.5$$

则

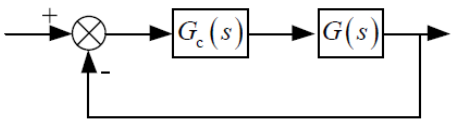
$$G_c(s)=\frac{0.89s^2+2.5s+2.5}{s}$$

补充作业

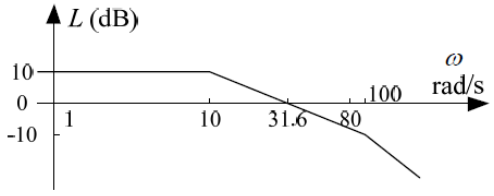
例 某控制系统如图a，被控对象 $G(s)=\dfrac{3160}{(s+10)(s+100)}$，幅频特性如图b所示。欲设计PI控制器 $G_c(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}$。

(1) 要使校正后的闭环系统对于单位斜坡输入的稳态误差为0.0125，开环传递函数剪切频率 $\omega_C=80$ rad/s，计算控制器的 K_P 和 K_I；

(2) 画出 $G_c(s)$ 和校正后开环传递函数的幅频特性。

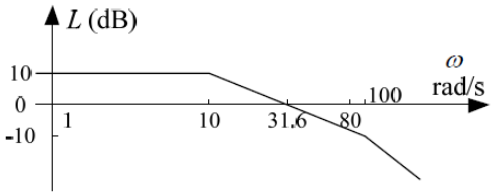


图a



图b

$$G(s)=\frac{3160}{(s+10)(s+100)}=\frac{3.16}{(0.01s+1)(0.1s+1)}$$



解： (1)

a) 要使校正后的开环剪切频率 $\omega_C = 80$ rad/s ，计算 K_P；

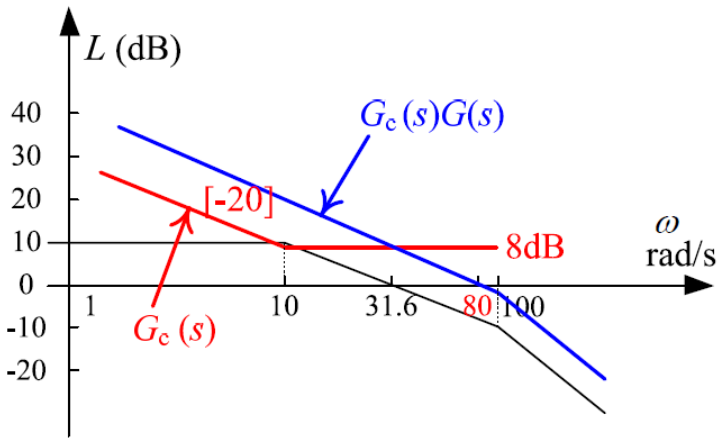
b) 要使校正后闭环系统对于单位斜坡输入的稳态误差为0.0125，计算所需速度误差系数 K_v 和控制器的 K_I;

a) $K_P = \frac{80}{31.6} = 2.53$

b) $K_v = \frac{1}{e_{ss}} = \frac{1}{0.0125} = 80$

$K_I = \frac{K_v}{3.16} = 25.3$

(2) PI调节器的转折频率为 $\frac{K_I}{K_p} = \frac{25.3}{2.53} = 10\text{rad/s}$



图中红线为PI调节器$G_c(s)$的幅频特性，

蓝线为校正后开环传递函数的幅频特性。